

X	0	1	2	3
0	0	0	0	0
1	0	1	2	3
2	0	2	0	1
3	0	3	1	1

جدول ضرب برای Z_6

+	0	1	2	3	4
0	0	1	2	3	4
1	1	2	3	4	0
2	2	3	4	0	1
3	3	4	0	1	2
4	4	0	1	2	3

جدول جمع برای 25

X	0	1	2	3	4
0	0	0	0	0	0
1	0	1	2	3	4
2	0	2	4	1	3
3	0	3	1	4	2
4	0	4	3	2	1

جدول ضرب برای Z_5

$\vdash$	0	1	2	3	4	5
0	0	1	2	3	4	5
1	1	2	3	4	5	0
2	2	3	4	5	0	1
3	3	4	5	0	1	2
4	4	5	0	1	2	3
5	5	0	1	2	3	4

میدول جمع برای Z_y

X	0	1	2	3	4	5
0	0	0	0	0	0	0
1	0	1	2	3	4	5
2	0	2	4	0	2	4
3	0	3	0	3	0	3
4	0	4	2	0	4	2
5	0	5	4	3	2	1

جدول ضرب برای Z_6

در Z_5 ، 0 و 1 در Z_6 ، 0 و 1 و 2 و 3 و 4 و 5 و 6 و 7 و 8 و 9 و 10 و 11 و 12 و 13 و 14 و 15 و 16 و 17 و 18 و 19 و 20 و 21 و 22 و 23 و 24 و 25 و 26 و 27 و 28 و 29 و 30 و 31 و 32 و 33 و 34 و 35 و 36 و 37 و 38 و 39 و 40 و 41 و 42 و 43 و 44 و 45 و 46 و 47 و 48 و 49 و 50 و 51 و 52 و 53 و 54 و 55 و 56 و 57 و 58 و 59 و 60 و 61 و 62 و 63 و 64 و 65 و 66 و 67 و 68 و 69 و 70 و 71 و 72 و 73 و 74 و 75 و 76 و 77 و 78 و 79 و 80 و 81 و 82 و 83 و 84 و 85 و 86 و 87 و 88 و 89 و 90 و 91 و 92 و 93 و 94 و 95 و 96 و 97 و 98 و 99 و 100 و 101 و 102 و 103 و 104 و 105 و 106 و 107 و 108 و 109 و 110 و 111 و 112 و 113 و 114 و 115 و 116 و 117 و 118 و 119 و 120 و 121 و 122 و 123 و 124 و 125 و 126 و 127 و 128 و 129 و 130 و 131 و 132 و 133 و 134 و 135 و 136 و 137 و 138 و 139 و 140 و 141 و 142 و 143 و 144 و 145 و 146 و 147 و 148 و 149 و 150 و 151 و 152 و 153 و 154 و 155 و 156 و 157 و 158 و 159 و 160 و 161 و 162 و 163 و 164 و 165 و 166 و 167 و 168 و 169 و 170 و 171 و 172 و 173 و 174 و 175 و 176 و 177 و 178 و 179 و 180 و 181 و 182 و 183 و 184 و 185 و 186 و 187 و 188 و 189 و 190 و 191 و 192 و 193 و 194 و 195 و 196 و 197 و 198 و 199 و 200 و 201 و 202 و 203 و 204 و 205 و 206 و 207 و 208 و 209 و 210 و 211 و 212 و 213 و 214 و 215 و 216 و 217 و 218 و 219 و 220 و 221 و 222 و 223 و 224 و 225 و 226 و 227 و 228 و 229 و 230 و 231 و 232 و 233 و 234 و 235 و 236 و 237 و 238 و 239 و 240 و 241 و 242 و 243 و 244 و 245 و 246 و 247 و 248 و 249 و 250 و 251 و 252 و 253 و 254 و 255 و 256 و 257 و 258 و 259 و 260 و 261 و 262 و 263 و 264 و 265 و 266 و 267 و 268 و 269 و 270 و 271 و 272 و 273 و 274 و 275 و 276 و 277 و 278 و 279 و 280 و 281 و 282 و 283 و 284 و 285 و 286 و 287 و 288 و 289 و 290 و 291 و 292 و 293 و 294 و 295 و 296 و 297 و 298 و 299 و 300 و 301 و 302 و 303 و 304 و 305 و 306 و 307 و 308 و 309 و 310 و 311 و 312 و 313 و 314 و 315 و 316 و 317 و 318 و 319 و 320 و 321 و 322 و 323 و 324 و 325 و 326 و 327 و 328 و 329 و 330 و 331 و 332 و 333 و 334 و 335 و 336 و 337 و 338 و 339 و 340 و 341 و 342 و 343 و 344 و 345 و 346 و 347 و 348 و 349 و 350 و 351 و 352 و 353 و 354 و 355 و 356 و 357 و 358 و 359 و 360 و 361 و 362 و 363 و 364 و 365 و 366 و 367 و 368 و 369 و 370 و 371 و 372 و 373 و 374 و 375 و 376 و 377 و 378 و 379 و 380 و 381 و 382 و 383 و 384 و 385 و 386 و 387 و 388 و 389 و 390 و 391 و 392 و 393 و 394 و 395 و 396 و 397 و 398 و 399 و 400 و 401 و 402 و 403 و 404 و 405 و 406 و 407 و 408 و 409 و 410 و 411 و 412 و 413 و 414 و 415 و 416

(ب) (۱.۸)

دارند ضرب عدد ω در Z_{11} برابر است با ۹:

$$\omega^{-1} \bmod 11 \equiv 9 \bmod 11 \Rightarrow \omega \times 9 \bmod 11 \equiv 1 \bmod 11$$

دارند ضرب عدد ω در Z_{12} برابر است با ۵:

$$\omega^{-1} \bmod 12 \equiv 5 \bmod 12 \Rightarrow \omega \times 5 \bmod 12 \equiv 1 \bmod 12$$

دارند ضرب عدد ω در Z_{13} برابر است با ۸:

$$\omega^{-1} \bmod 13 \equiv 8 \bmod 13 \Rightarrow \omega \times 8 \bmod 13 \equiv 1 \bmod 13$$

(ج) (۱.۹)

$$۱) \omega^2 \bmod 13 \equiv 9 \bmod 13$$

$$۲) \omega^4 \bmod 13 \equiv 49 \bmod 13 \equiv 10 \bmod 13$$

$$۳) \omega^{10} \bmod 13 \equiv 9^5 \bmod 13 \equiv 11^2 \cdot 9 \bmod 13 \equiv 3^2 \cdot 9 \bmod 13 \equiv 11 \bmod 13 \equiv 3 \bmod 13$$

$$۴) \omega^{100} \bmod 13 \equiv 49^{50} \bmod 13 \equiv 10^{50} \bmod 13 \equiv (-3)^{50} \bmod 13$$

$$\equiv 3^{50} \bmod 13 \equiv (3^{10})^5 \bmod 13 \equiv 3^5 \bmod 13 \equiv 243 \bmod 13 \equiv 9 \bmod 13$$

$$۵) \omega^5 \bmod 13 \equiv (5 \cdot 49^2) \bmod 13 \equiv 5 \cdot 10^2 \bmod 13 \equiv 5 \cdot (-3)^2 \bmod 13 \equiv 45 \bmod 13 \equiv 11 \bmod 13$$

(د) (۱.۱۰)

$$m=4: \gcd(4, n)=1 \Rightarrow n=\{1, 3\} \Rightarrow \Phi(4)=2$$

$$m=5: \gcd(5, n)=1 \Rightarrow n=\{1, 2, 3, 4\} \Rightarrow \Phi(5)=4$$

$$m=7: \gcd(7, n)=1 \Rightarrow n=\{1, 2, 3, 4, 5, 6\} \Rightarrow \Phi(7)=6$$

$$m=24: \gcd(24, n)=1 \Rightarrow n=\{1, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23\} \Rightarrow$$

$$\Phi(24)=8$$

(ه) (۱.۱۳)

x_1 و x_2 به سطرهای انتخابی شوند که $x_2 - x_1$ دارای وارون ضرب باشد یا به عبارتی $\gcd(x_2 - x_1, m) = 1$ باشد که m تعداد حروف الفباست. با توجه به affine cipher داریم:

$$\begin{cases} y_1 = ax_1 + b \pmod{m} \\ y_2 = ax_2 + b \pmod{m} \end{cases}$$

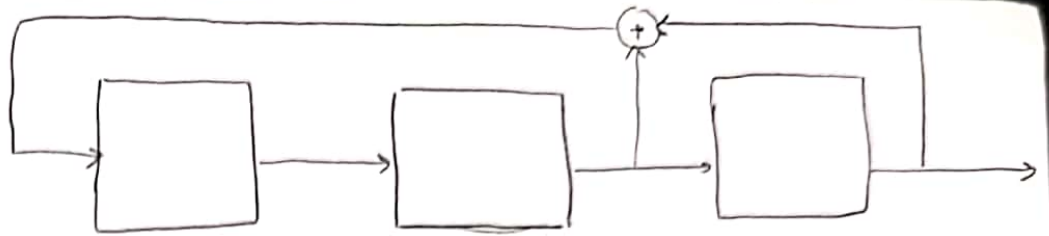
$$\Rightarrow \begin{cases} a = (x_2 - x_1)^{-1} \cdot (y_2 - y_1) \pmod{m} \\ b = (y_1 - ax_1) \pmod{m} \end{cases}$$

- ۲

(۲-۱)

Primitive Polynomial $\leftarrow$ یعنی LFSR هایی که دنباله تولیدی آن ها حداکثر $2^m - 1$ طول دارد.
Reducible Polynomial $\leftarrow$ " " " " " " طول دنباله تولیدی شان به مقدار اولیه رجیسترها بستگی دارد و از حداکثر طول است.
Irreducible Polynomial $\leftarrow$ یعنی LFSR هایی که حداکثر طول را تولید می کنند ولی طول آن ها به مقدار اولیه رجیسترها وابسته نیست.

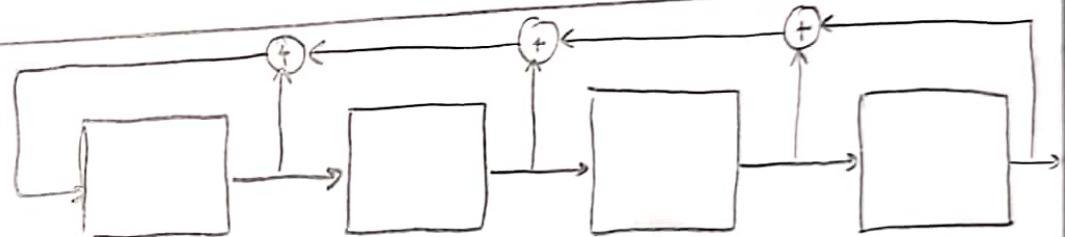
$$x^r + x + 1$$



	s_2	s_1	s_0	out
1	0	0	1	1
2	1	0	0	0
3	0	1	0	0
4	1	0	1	1
5	1	1	0	0
6	1	1	1	1
7	0	1	1	1
8	0	0	1	

initial state: 001

$$x^4 + x^3 + x^2 + x + 1$$

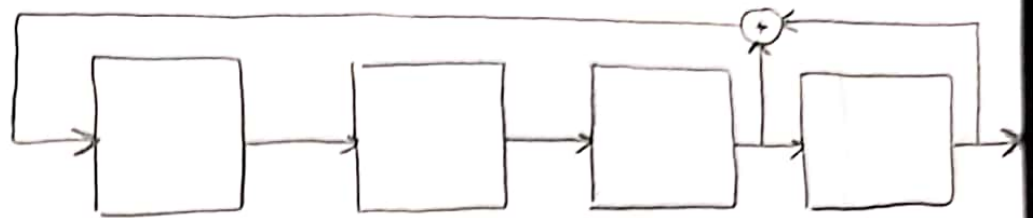


	s_3	s_2	s_1	s_0	out
1	0	0	0	1	1
2	1	0	0	0	0
3	1	1	0	0	0
4	0	1	1	0	0
5	0	0	1	1	1
6	0	0	0	1	1

	s_3	s_2	s_1	s_0	out
1	0	0	1	0	0
2	1	0	0	1	1
3	0	1	0	0	0
4	1	0	1	0	0
5	0	1	0	1	1
6	0	0	1	0	0

	s_3	s_2	s_1	s_0	out
1	0	1	1	1	1
2	1	0	1	1	1
3	1	1	0	1	1
4	1	1	1	0	0
5	1	1	1	1	1
6	0	1	1	1	1

$$x^4 + x + 1$$



	s_3	s_2	s_1	s_0	out
1	0	1	0	0	0
2	0	0	1	0	0
3	1	0	0	1	1
4	1	1	0	0	0
5	0	1	1	0	0
6	1	0	1	1	1
7	0	1	0	1	1
8	1	0	1	0	0
9	1	1	0	1	1
10	1	1	1	0	0
11	1	1	1	1	1
12	0	1	1	1	1
13	0	0	1	1	1
14	0	0	0	1	1
15	1	0	0	0	0
	0	1	0	0	

۲-۳) $x^4 + x + 1$ ← چون دنباله تولید شده توسط چندجمله‌ای طول $2^4 - 1 = 15$ دارد و به initial state وابسته نیست پس یک چندجمله‌ای Primitive (Primitive Polynomial) است.

۲-۴) $x^4 + x^3 + x^2 + x + 1$ ← دنباله تولید شده همیشه طول ۵ دارد و به initial state وابسته نیست پس یک چندجمله‌ای از نوع irreducible Polynomial است.

$x^4 + x + 1$ ← دنباله تولید شده طول $2^4 - 1 = 15$ دارد و وابسته نیست به initial state پس از نوع Primitive است

$$x^4 + x^3 + x^2 + x + 1 \rightarrow \max(5, 5, 5) = 5 \quad (2-4)$$

$$x^3 + x + 1 \rightarrow 2^3 - 1 = 7$$

$$x^4 + x + 1 \rightarrow 2^4 - 1 = 15$$

(۳) (a) برای یک حمله موفق نیاز به ۵۱۲ بیت (x_i, y_i) داریم.

(۳) (b) $LFSR \text{ sequence} \equiv x_i + y_i \text{ mod } 2$ و $i = 0, \dots, 512$

LFSR Equation $\rightarrow s_{i+256} \equiv \sum_{j=0}^{255} p_j \cdot s_{i+j} \text{ mod } 2$

حال برای آهای مختلف رابطه فوق را می نویسیم :

$i=0 \Rightarrow s_{256} \equiv \sum_{j=0}^{255} p_j \cdot s_j \text{ mod } 2 \equiv p_0 s_0 + p_1 s_1 + \dots + p_{255} s_{255}$

$i=1 \Rightarrow s_{257} \equiv \sum_{j=0}^{255} p_j \cdot s_{j+1} \text{ mod } 2 \equiv p_0 s_1 + p_1 s_2 + \dots + p_{255} s_{256}$



$i=255 \Rightarrow s_{511} \equiv \sum_{j=0}^{255} p_j \cdot s_{j+255} \text{ mod } 2 \equiv p_0 s_{255} + p_1 s_{256} + \dots + p_{255} s_{510}$

می توانیم این دستگاه معادلات را به فرم ماتریسی بازنویسی کنیم.

$$\begin{bmatrix} s_0 & s_1 & \dots & s_{255} \\ s_1 & s_2 & \dots & s_{256} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ s_{255} & s_{256} & \dots & s_{510} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} p_0 \\ p_1 \\ \vdots \\ p_{255} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} s_{256} \\ s_{257} \\ \vdots \\ s_{511} \end{bmatrix}$$

حال می توانیم با روش های مختلف حل دستگاه معادلات مثل روش گراسر یا گاوس بردن این دستگاه را حل کنیم.

(۳) (c) کلید سیستم بردار شامل p_i ها است. یعنی ۲۵۶ دارد.

استفاده از شرایط اولیه به این دلیل غیر منطقی است که اگر ۲۵۶ خروجی پیاپی از LFSR را ببینیم، می توانیم به کلید دسترسی پیدا کنیم و متن را رمزگشایی کنیم. (به عنوان طرف سوم)

(۴-۱) کد ارسال شده است.

WPI: 10110 01111 01000

(۴-۲)

Ciphertext: 01001 11111 00000

~ حرف اول Ciphertext با WPI و XOR می‌کنیم

S: 11111 10000 01000 $\Rightarrow$ Initializing vector: 11111

(۴-۳)

S_0	S_1	S_2	S_3	S_4	S_5	S_6	S_7	S_8	S_9	S_{10}	S_{11}
1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	1

$$\begin{cases} S_5 P_0 + S_6 P_1 + S_7 P_2 + S_8 P_3 + S_9 P_4 = S_4 \\ S_4 P_0 + S_5 P_1 + S_6 P_2 + S_7 P_3 + S_8 P_4 = S_7 \\ S_7 P_0 + S_4 P_1 + S_5 P_2 + S_6 P_3 + S_8 P_4 = S_8 \\ S_8 P_0 + S_7 P_1 + S_4 P_2 + S_5 P_3 + S_6 P_4 = S_9 \\ S_9 P_0 + S_8 P_1 + S_7 P_2 + S_4 P_3 + S_5 P_4 = S_{10} \\ S_{10} P_0 + S_9 P_1 + S_8 P_2 + S_7 P_3 + S_4 P_4 = S_{11} \end{cases}$$

$P_0 = P_1 = 1, P_2 = P_3 = P_4 = P_5 = 0$

با حل این معادلات داریم:

(۴-۴) استرالی

Known Plaintext attack (۴-۵)

سوال اختیاری:

با xor کردن Plaintext و ciphertext ، کلید + nonce می‌تسیم.

BARACKOBAMA $\xrightarrow{\text{ASCII}}$ 42, 44, 72, 44, 47, 74, 79, 44, 44, 77, 44

→ Plaintext:	01000010	01000011	01010101	01000011	01000011	01001011	01001111	01000011
Ciphertext:	01000011	00010101	00010101	00010101	11110101	01001011	01001111	11110101
	00000000	01001011	01000000	01110101	01001011	11110101	11000000	01001011
	01000011	01001011	01000011					
	00010101	00011111	01110101					
	01001011	01001011	01001011					

nonce = 2

خروجی حاصله برای nonce=2 است ولی برای decrypt وقت بعد به (کلید + 2) نیاز داریم پس اعداد فوق را به علاوه 1 می‌کنیم و حاصل را با Ciphertext ، xor می‌کنیم.

00000000	01001011	01001011	01110101	01111111	01001011	01001011	01001011	01001011
01000011	00010101	00001111	00010101	11110101	01001011	01001011	11111111	00000000
01001011	01001111	01001111	01000000	01001011	01001011	01001011	01001011	01001011
48	79	78	44	76	48	72	77	74
01001011	00010101							
00011111	01110101							
01001011	01001011							
77	70							

→ DONALDTRUMP